

Documento A — Base Conceitual de Teste

Projeto: Finansme Flutter

Tecnologia: Flutter / Dart

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-1

1. Sistema sob teste

Aplicativo Finansme Flutter — sistema de gestão financeira pessoal que permite ao usuário cadastrar contas, planos de conta, transatores, registrar e gerenciar movimentações financeiras (receitas e despesas), consultar saldo consolidado e obter dicas geradas por um conselheiro de IA. O sistema sob teste corresponde à camada de integração entre o aplicativo Flutter e a API REST de back-end.

2. Itens de teste

- ApiClient (camada de serviços HTTP)
- Módulo User — endpoints /signin, /login, /alter
- Módulo Account — endpoints /accounts, /user-accounts, /user-balance
- Módulo Account Plan — endpoint /account-plans
- Módulo Transactor — endpoint /transactors
- Módulo Financial Movement — endpoints /financial-movements, /user-financial-movements
- Módulo AI Advisor — endpoint /ai-response
- TestApiServer (servidor mock utilizado nos testes)

3. Escopo

- Cadastro, login e atualização de dados de usuário
- Cadastro e listagem de contas financeiras
- Consulta de saldo consolidado do usuário
- Cadastro e listagem de planos de conta
- Cadastro e listagem de transatores
- Criação, listagem, atualização e exclusão de movimentações financeiras
- Consulta ao conselheiro financeiro de IA
- Validação de autenticação via token Bearer
- Validação de campos obrigatórios e regras de negócio
- Testes de integração de API com servidor mock (TestApiServer)

4. Fora de escopo

- Integração com a API REST real de produção
- Testes de interface (UI) das telas Flutter

- Testes de performance e carga
- Testes de segurança ofensiva (pen-test)
- Configuração de banco de dados
- Integração com provedores externos de IA

5. Requisitos

Módulo User

- RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de usuário com nome, e-mail, senha e status ativo.
- RF02 — O sistema deve impedir cadastro com e-mail duplicado.
- RF03 — O sistema deve impedir cadastro com campo obrigatório ausente.
- RF04 — O sistema deve validar o formato do e-mail informado.
- RF05 — O sistema deve exigir senha com no mínimo 8 caracteres.
- RF06 — O sistema deve permitir login com e-mail e senha válidos retornando token.
- RF07 — O sistema deve impedir login com credenciais inválidas.
- RF08 — O sistema deve impedir login com campos vazios.
- RF09 — O sistema deve permitir a atualização de dados do usuário autenticado.
- RF10 — O sistema deve impedir a atualização sem token de autenticação válido.

Módulo Account

- RF11 — O sistema deve permitir o cadastro de conta financeira com descrição e saldo.
- RF12 — O sistema deve impedir cadastro de conta com saldo negativo.
- RF13 — O sistema deve impedir cadastro de conta sem descrição.
- RF14 — O sistema deve listar as contas do usuário autenticado.
- RF15 — O sistema deve permitir a consulta do saldo consolidado do usuário.
- RF16 — O saldo do usuário deve refletir corretamente receitas e despesas registradas.

Módulo Account Plan

- RF17 — O sistema deve permitir o cadastro de plano de conta com descrição.
- RF18 — O sistema deve impedir o cadastro de plano com descrição duplicada.
- RF19 — O sistema deve listar os planos de conta do usuário autenticado.

Módulo Transactor

- RF20 — O sistema deve permitir o cadastro de transator com nome.
- RF21 — O sistema deve impedir o cadastro de transator com nome duplicado.
- RF22 — O sistema deve listar os transatores do usuário autenticado.

Módulo Financial Movement

- RF23 — O sistema deve permitir o registro de movimentação financeira (receita/despesa).
- RF24 — O sistema deve impedir registro com campos obrigatórios ausentes.
- RF25 — O sistema deve impedir registro com valor negativo.
- RF26 — O sistema deve impedir registro com tipo de movimentação inválido.
- RF27 — O sistema deve listar as movimentações do usuário autenticado.
- RF28 — O sistema deve permitir a atualização total ou parcial de uma movimentação.
- RF29 — O sistema deve permitir a exclusão de uma movimentação existente.

RF30 — O sistema deve impedir a exclusão de movimentação inexistente.

Módulo AI Advisor

RF31 — O sistema deve retornar uma resposta textual do conselheiro de IA para usuário autenticado.

RF32 — O sistema deve impedir consulta ao conselheiro sem token válido.

6. Condições de teste

Módulo User — Cadastro (Signin)

- CT01 — Validar cadastro de usuário com dados válidos
- CT02 — Validar bloqueio de cadastro com e-mail duplicado
- CT03 — Validar rejeição de cadastro com campo obrigatório ausente
- CT04 — Validar rejeição de cadastro com e-mail inválido
- CT05 — Validar rejeição de cadastro com senha muito curta
- CT06 — Validar rejeição de cadastro com body vazio

Módulo User — Login

- CT07 — Validar login com credenciais válidas
- CT08 — Validar rejeição de login com senha incorreta
- CT09 — Validar rejeição de login com usuário inexistente
- CT10 — Validar rejeição de login com campos vazios
- CT11 — Validar rejeição de login com e-mail ausente
- CT12 — Validar presença do token na resposta do login

Módulo User — Atualização (/alter)

- CT13 — Validar atualização de usuário autenticado
- CT14 — Validar rejeição de atualização sem token
- CT15 — Validar rejeição de atualização com token expirado
- CT16 — Validar rejeição de atualização com dados inválidos
- CT17 — Validar atualização parcial (apenas nome)

Módulo Account — Cadastro

- CT18 — Validar cadastro de conta com dados válidos
- CT19 — Validar cadastro de conta com saldo zero
- CT20 — Validar rejeição de cadastro sem descrição
- CT21 — Validar rejeição de cadastro com saldo negativo
- CT22 — Validar rejeição de cadastro sem autenticação
- CT23 — Validar cadastro com autenticação válida

Módulo Account — Listagem

- CT24 — Validar listagem de contas do usuário autenticado
- CT25 — Validar listagem de múltiplas contas
- CT26 — Validar lista vazia quando usuário não tem contas
- CT27 — Validar rejeição de listagem sem autenticação
- CT28 — Validar estrutura completa de cada conta retornada

Módulo Account — Saldo

- CT29 — Validar consulta de saldo do usuário autenticado
- CT30 — Validar aumento de saldo após lançamento de receita
- CT31 — Validar redução de saldo após lançamento de despesa
- CT32 — Validar impacto sequencial de receita e despesa
- CT33 — Validar rejeição de consulta de saldo sem autenticação

Módulo Account Plan

- CT34 — Validar cadastro de plano de conta com dados válidos
- CT35 — Validar rejeição de plano de conta sem descrição
- CT36 — Validar rejeição de cadastro de plano sem autenticação
- CT37 — Validar rejeição de plano com descrição duplicada
- CT38 — Validar listagem de planos de conta do usuário
- CT39 — Validar rejeição de listagem de planos sem autenticação

Módulo Transactor

- CT40 — Validar cadastro de transator com dados válidos
- CT41 — Validar rejeição de transator sem nome
- CT42 — Validar rejeição de cadastro de transator sem autenticação
- CT43 — Validar rejeição de transator com nome duplicado
- CT44 — Validar listagem de transatores do usuário
- CT45 — Validar lista vazia quando não há transatores
- CT46 — Validar rejeição de listagem de transatores sem autenticação

Módulo Financial Movement — Criação

- CT47 — Validar registro de movimentação válida (despesa)
- CT48 — Validar registro de movimentação válida (receita)
- CT49 — Validar rejeição de lançamento com campo obrigatório ausente
- CT50 — Validar rejeição de lançamento com valor negativo
- CT51 — Validar rejeição de lançamento sem autenticação
- CT52 — Validar rejeição de lançamento com tipo de movimentação inválido

Módulo Financial Movement — Listagem

- CT53 — Validar listagem de movimentações do usuário autenticado
- CT54 — Validar lista vazia quando não há movimentações
- CT55 — Validar listagem de múltiplas movimentações
- CT56 — Validar tipos dos campos de cada movimentação
- CT57 — Validar rejeição de listagem sem autenticação

Módulo Financial Movement — Atualização

- CT58 — Validar alteração de lançamento existente

CT59 — Validar rejeição de atualização sem autenticação

CT60 — Validar rejeição de atualização de lançamento inexistente

CT61 — Validar rejeição de atualização com dados inválidos

CT62 — Validar atualização parcial (apenas motivo)

Módulo Financial Movement — Exclusão

CT63 — Validar exclusão de lançamento existente

CT64 — Validar rejeição de exclusão sem autenticação

CT65 — Validar rejeição de exclusão de lançamento inexistente

CT66 — Validar rejeição de exclusão com token inválido

Módulo AI Advisor

CT67 — Validar geração de resposta do conselheiro para usuário autenticado

CT68 — Validar rejeição de consulta ao conselheiro sem autenticação

CT69 — Validar que resposta da IA é uma string não vazia

CT70 — Validar chave de resposta da IA no payload

CT71 — Validar rejeição de consulta ao conselheiro com token expirado

7. Tipos de teste

- Teste de Unidade (camada ApiClient e serializações)
- Teste de Integração de API (com servidor HTTP mock — TestApiServer)
- Teste Funcional (regras de negócio: saldo, autenticação, validações)
- Teste de Contrato (estrutura de payloads de requisição e resposta)

8. Riscos

- R01 — Autenticação falha permitir acesso indevido a recursos protegidos
- R02 — Token expirado ou inválido ser aceito pelo sistema
- R03 — Saldo do usuário ficar inconsistente após movimentações
- R04 — Cadastros aceitarem dados inválidos (e-mail mal formado, senha curta, valores negativos)
- R05 — Estrutura da resposta da API divergir do contrato esperado
- R06 — Exclusão ou atualização afetar registros de outro usuário
- R07 — Duplicação de registros únicos (e-mail, plano, transator) não ser bloqueada
- R08 — Resposta do conselheiro de IA ser vazia, nula ou em formato inesperado
- R09 — Mensagens de erro não retornarem o status HTTP correto
- R10 — Listagens não respeitarem o usuário autenticado